



TP5 : Calcul Numérique

Résolution du problème de Poisson 1D

Guerroudj Djohra

January 7, 2026

Contents

1	Résolution directe avec LAPACK	3
1.1	Méthode	3
1.2	Validation numérique	3
1.3	Résultats	4
1.4	Analyse de performance et complexité	4
2	Factorisation LU spécialisée pour les matrices tridiagonales	5
2.1	Implémentation de la factorisation LU en format bande (GB)	5
2.2	Méthode de validation	6
2.3	Résultats numériques	6
2.4	Analyse de performance et comparaison de complexité	6
	Conclusion	7

Introduction

Le problème de Poisson unidimensionnel est un modèle fondamental en calcul scientifique. Il intervient dans de nombreux domaines de la physique et de l'ingénierie, notamment en thermique, en électrostatique et en mécanique des milieux continus. Sa résolution consiste à déterminer une fonction inconnue vérifiant une équation différentielle linéaire du second ordre, associée à des conditions aux limites de type Dirichlet.

Dans ce travail pratique, le problème de Poisson 1D est discrétisé à l'aide de la méthode des différences finies, ce qui conduit à un système linéaire dont la matrice est tridiagonale. Cette structure particulière peut être exploitée afin d'améliorer l'efficacité des méthodes numériques utilisées pour la résolution du système.

L'objectif de ce TP est double. D'une part, nous utilisons des méthodes directes issues de la bibliothèque LAPACK (DGBTRF, DGBTRS et DGBSV) afin de résoudre le système linéaire en format bande. D'autre part, nous implémentons une factorisation LU spécialisée pour les matrices tridiagonales, adaptée à la structure du problème.

Les différentes méthodes sont validées par comparaison avec la solution analytique exacte, et leur précision est évaluée à l'aide de l'erreur relative avant. Une analyse des performances et de la complexité algorithmique permet enfin de comparer les approches générales et spécialisées.

Chapter 1

Résolution directe avec LAPACK

1.1 Méthode

Après discrétisation du problème de Poisson 1D par différences finies, on obtient un système linéaire

$$Ax = b$$

où la matrice A est tridiagonale, symétrique définie positive.

Dans notre implémentation, la matrice est stockée en format bande (GB) en colonne-major afin d'être compatible avec les routines LAPACK. Les coefficients de la matrice sont construits par la fonction `set_GB_operator_colMajor_poisson1D`, qui remplit les trois diagonales non nulles de A .

La résolution du système repose sur les routines LAPACK suivantes :

- DGBTRF : calcule la factorisation LU de la matrice bande $A = LU$;
- DGBTRS : résout le système linéaire à partir des facteurs L et U ;
- DGBSV : combine la factorisation et la résolution en un seul appel.

Le second membre b est construit en tenant compte des conditions de Dirichlet à l'aide de la fonction `set_dense_RHS_DBC_1D`.

1.2 Validation numérique

La solution numérique obtenue est comparée à la solution analytique exacte, calculée par la fonction `set_analytical_solution_DBC_1D`. L'erreur est mesurée par l'erreur relative avant (relative forward error) définie par :

$$\text{relres} = \frac{\|x_{\text{num}} - x_{\text{exact}}\|_2}{\|x_{\text{exact}}\|_2}$$

Cette quantité est calculée par la fonction `relative_forward_error`.

1.3 Résultats

Exécution	Méthode	LU factorisée	relres
tpPoisson1D_direct	LAPACK	oui	2.692638×10^{-16}
tpPoisson1D_direct 2	LAPACK	oui	2.692638×10^{-16}

Table 1.1: Résolution du système linéaire avec LAPACK

La valeur de **relres** proche de la précision machine confirme la très bonne stabilité numérique de la méthode directe.

1.4 Analyse de performance et complexité

Pour une matrice bande de taille n et de demi-largeur kv , la factorisation LU réalisée par LAPACK a une complexité :

$$O(n \cdot kv^2)$$

Dans le cas particulier du problème de Poisson 1D, la matrice est tridiagonale ($kv = 1$), ce qui conduit à une complexité linéaire en n . Cette méthode est donc très efficace comparée à une factorisation LU dense de complexité $O(n^3)$.

Chapter 2

Factorisation LU spécialisée pour les matrices tridiagonales

2.1 Implémentation de la factorisation LU en format bande (GB)

Dans le cas du problème de Poisson 1D, la matrice obtenue après discrétisation par différences finies est une matrice tridiagonale. Exploiter cette structure permet de réduire fortement le coût algorithmique par rapport à une factorisation LU générale.

La matrice A est stockée en format bande (GB) en colonne-major, avec trois diagonales non nulles :

- la diagonale principale,
- la diagonale inférieure,
- la diagonale supérieure.

La fonction `dgbtrftridiag` implémente une factorisation LU spécifique à ce type de matrice. Le principe est le suivant :

- la matrice A est factorisée sous la forme $A = LU$,
- la matrice L est triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale,
- la matrice U est triangulaire supérieure.

À chaque itération i , on calcule le multiplicateur de Gauss :

$$l_i = \frac{a_{i+1,i}}{a_{i,i}}$$

qui est stocké directement dans la bande inférieure du tableau **AB**. La diagonale principale est ensuite mise à jour selon :

$$u_{i+1,i+1} = a_{i+1,i+1} - l_i \cdot a_{i,i+1}$$

Cette implémentation est réalisée **sans pivotage**, ce choix étant justifié par le fait que la matrice du problème de Poisson 1D est strictement diagonale dominante, ce qui garantit l'absence de zéros sur la diagonale principale et la stabilité numérique de la factorisation.

2.2 Méthode de validation

La validation de la factorisation LU tridiagonale repose sur plusieurs critères :

1. La résolution du système linéaire $Ax = b$ à partir de la factorisation LU obtenue.
2. La comparaison de la solution numérique avec la solution analytique exacte du problème.
3. La comparaison indirecte avec la solution obtenue à l'aide des routines LAPACK (DGBTRF et DGBTRS).

L'erreur est mesurée à l'aide de l'erreur relative avant (relative forward error) :

$$\text{relres} = \frac{\|x_{\text{num}} - x_{\text{exact}}\|_2}{\|x_{\text{exact}}\|_2}$$

Cette métrique permet de vérifier à la fois la précision de la factorisation LU et la stabilité numérique de la méthode.

2.3 Résultats numériques

Type de matrice	Méthode	relres
Tridiagonale	LU spécialisée	2.692638×10^{-16}

Table 2.1: Validation de la factorisation LU tridiagonale

La valeur de l'erreur relative est proche de la précision machine, ce qui confirme que l'implémentation de la factorisation LU tridiagonale est correcte et numériquement stable.

2.4 Analyse de performance et comparaison de complexité

La factorisation LU spécialisée exploite la structure tridiagonale de la matrice. Chaque itération ne nécessite qu'un nombre constant d'opérations arithmétiques. La complexité totale de l'algorithme est donc :

$$O(n)$$

À titre de comparaison, une factorisation LU générale sur une matrice bande de demi-largeur kv réalisée par LAPACK a une complexité :

$$O(n \cdot kv^2)$$

Dans le cas tridiagonal ($kv = 1$), les deux méthodes ont une complexité linéaire, mais la méthode spécialisée :

- réduit le nombre d'opérations inutiles,
- consomme moins de mémoire,
- est plus rapide en pratique.

Elle est donc particulièrement adaptée aux problèmes issus de la discrétisation d'équations différentielles unidimensionnelles.

Conclusion

Dans ce travail, nous avons étudié la résolution numérique du problème de Poisson 1D à l'aide de méthodes directes basées sur la factorisation LU. Deux approches ont été mises en œuvre et comparées : l'utilisation de routines générales de LAPACK pour les matrices bandes, et une factorisation LU spécialisée pour les matrices tridiagonales.

Les résultats numériques obtenus montrent une excellente précision pour les deux méthodes, avec une erreur relative proche de la précision machine. Cela confirme la validité des implémentations ainsi que la stabilité numérique des algorithmes employés.

L'analyse des performances met en évidence l'intérêt d'exploiter la structure particulière des matrices issues de la discrétisation du problème. La factorisation LU tridiagonale spécialisée présente une complexité linéaire en n et permet de réduire le coût en temps de calcul et en mémoire par rapport à une factorisation LU générale.

Ce travail illustre ainsi l'importance du choix de méthodes numériques adaptées à la structure des problèmes considérés, et montre que des implémentations spécialisées peuvent offrir des gains significatifs en efficacité sans compromettre la précision des résultats.